Instrução Técnica

Instalar Estai de Ancora

ENERGISA/GTCD-IT/Nº169/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 8
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 8
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 7 e 8 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
N/A	Não se Aplica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/11/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Instalar Estai de Ancora

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Instalação de estai de âncora.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

Estai em solo firme

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 50 minutos / unidade;

Estai em rocha

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 120 minutos / unidade;

Estai em solo pantanoso

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NORMAS INTERNAS.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

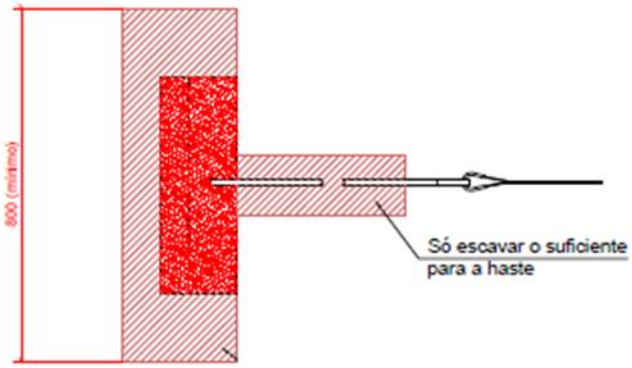
INSTALAR ESTAI DE ANCORA

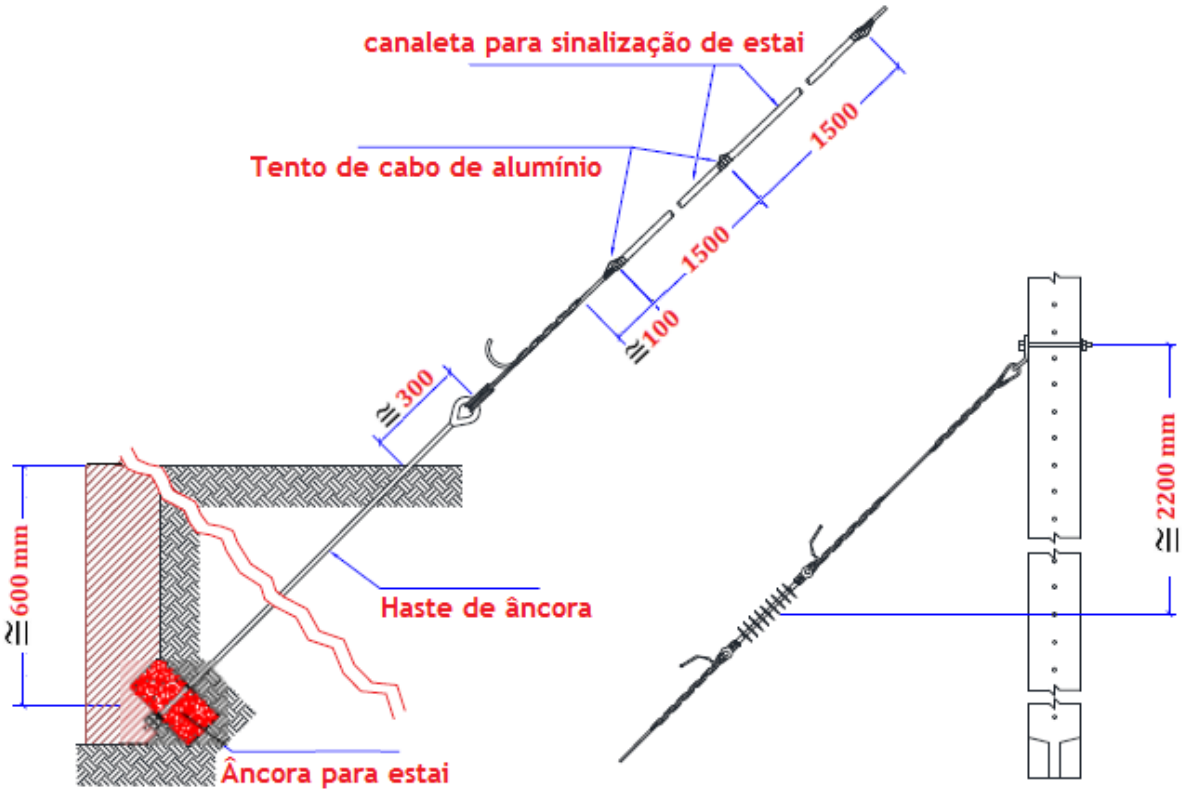
1- De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalada a estrutura.

2- Executar tarefas preliminares:

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

Instalação de estai ancora em solo firme





3- Identificar tamanho e altura do poste a ser instalado o estai

3.1- Em terrenos planos a distância do afloramento da haste ancora no solo até a base do poste deve ser igual a altura da fixação do estai no poste até o solo;

3.2- Em terrenos desnivelados, a distância entre a cava do estai e a base do poste pode ser de até duas vezes a altura da fixação do estai no poste até o solo, sendo que o ângulo da cordoalha ao poste não pode ser superior a 45°.

4- Abrir cava com profundidade que permita o ângulo correto da haste com o afloramento na terra (próximo a 45°).

5- Instalar a haste ancora na placa de concreto com arruela e porca.

6- Colocar haste ancora montada na cava conforme desenho acima e observando ângulo correto da haste à terra.

7- Aterrar e compactar de 20 em 20 cm.

8- Instalar chapa de aço com parafuso passante e sapatilha a 200mm do parafuso de fixação da estrutura ao poste DT, para poste circular podemos utilizar outro método de fixação itens 8.1 e 8.2

8.1- Utilizar cinta para poste circular de concreto e parafuso passante para poste madeira na altura de fixação do estai ao poste para evitar movimentação da cordoalha;

8.2- Para poste circular laçar por 3 vezes o poste com a cordoalha e utilizar alça preformada para contra poste para interligação da ponta da cordoalha e arremate;

8.3- Para casos especiais com necessidade de alteração do espaçamento do estai consultar normas ENERGISA específica.

9- Içar cordoalha e encabeçar com alça preformada na chapa de aço ou poste.

NOTA:

1. Para sistemas com retorno por terra é obrigatório a instalação de isolador na cordoalha fixado por alça preformada própria e seccionada a cordoalha.

10- Instalar estropo na haste de ancora.

11- Instalar esticador na cordoalha

11.1- Verificar distância para encabeçamento.

12- Instalar guincho portátil no esticador e no estropo.

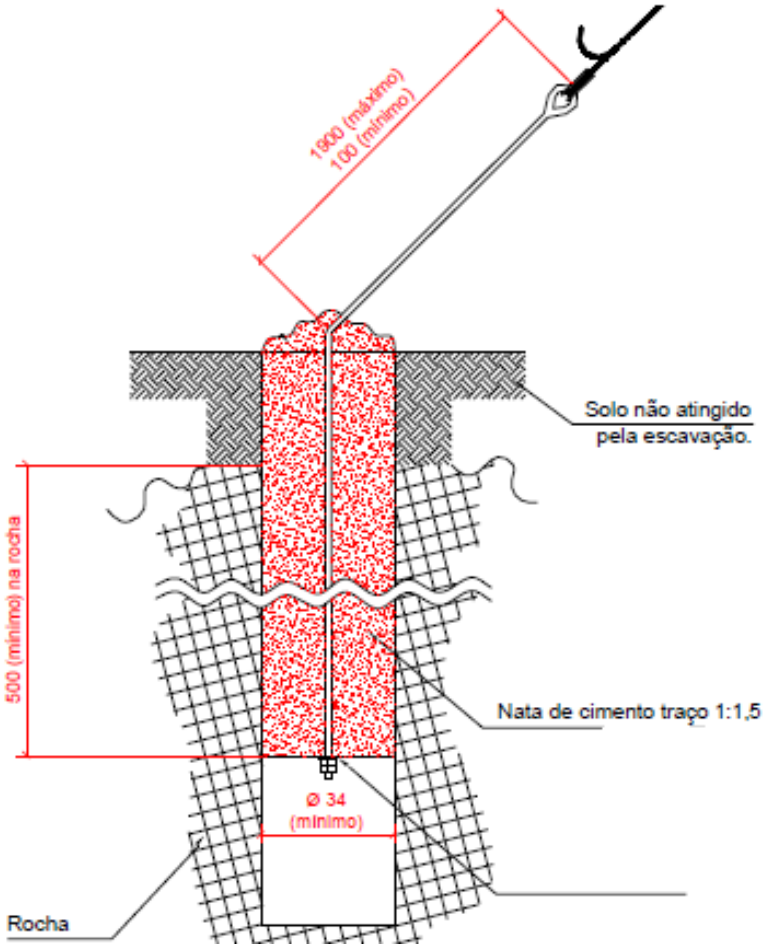
13- Tracionar cordoalha.

14- Fazer encabeçamento da cordoalha a haste âncora com alça preformada e sapatilha.

15- Fazer arremate nas pontas da cordoalha utilizando um dos tentos da cordoalha dando cinco voltas em torno da cordoalha e cortando as pontas restantes.

16- Desfazer tarefas preliminares.

INSTALAÇÃO DE ESTAI EM ROCHA



17- Identificar tamanho e altura do poste a ser instalado o estai

17.1- Em terrenos planos a distância do afloramento da haste ancora no solo até a base do poste deve ser igual a altura da fixação do estai no poste até o solo;

17.2- Em terrenos desnivelados, a distância entre a cava do estai e a base do poste pode ser de até duas vezes a altura da fixação do estai no poste até o solo, sendo que o ângulo da cordoalha ao poste não pode ser superior a 45°.

18- Abrir cava com profundidade que permita o ângulo correto da haste com o afloramento na terra (próximo a 45°).

19- A cava deve ter no mínimo 340 mm de diametro e profundidade na rocha de 500mm.

20- Utilizar traço de concreto de 1:1,5.

21- Colocar haste âncora no cetro da cava com arruela e duas porcas na base e encher a cava com o concreto.

NOTA:

2. A dobra da haste deve ficar com no mínimo 100 mm engastada no concreto.

22- Instalar chapa de aço com parafuso passante e sapatilha a 200mm do parafuso de fixação da estrutura ao poste DT, para poste circular podemos utilizar outro método de fixação itens 8.1 e 8.2

22.1- Utilizar cinta para poste circular de concreto e parafuso passante para poste madeira na altura de fixação do estai ao poste para evitar movimentação da cordoalha;

22.2- Para poste circular laçar por 3 vezes o poste com a cordoalha e utilizar alça preformada para contra poste para interligação da ponta da cordoalha e arremate;

22.3- Para casos especiais com necessidade de alteração do espaçamento do estai consultar normas ENERGISA específica.

23- Içar cordoalha e encabeçar com alça preformada na chapa de aço ou poste.

NOTA:

3. Para sistemas com retorno por terra é obrigatório a instalação de isolador na cordoalha fixado por alça preformada própria e seccionada a cordoalha.

24- Instalar estropo na haste de ancora.

25- Instalar esticador na cordoalha

25.1- Instalar esticador na cordoalha.

26- Instalar guincho no estropo e esticador.

27- Tracionar guincho portátil até esforço adequado na cordoalha.

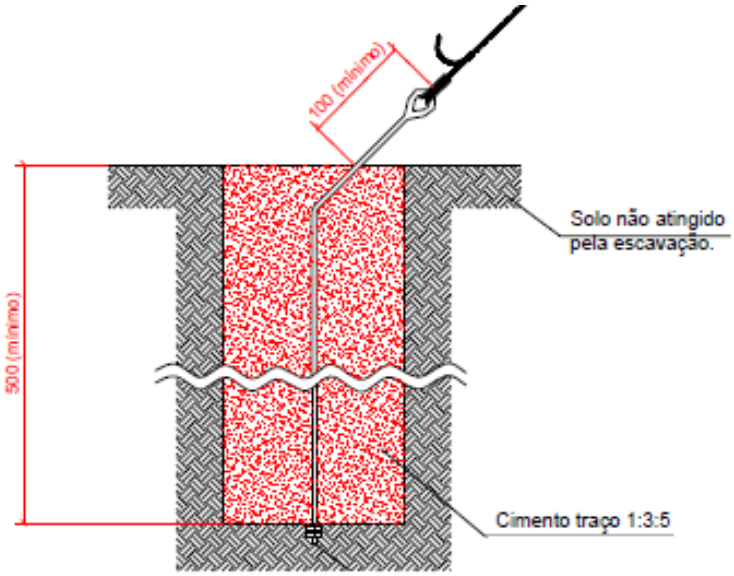
28- Fazer encabeçamento da cordoalha a haste âncora com alça preformada e sapatilha.

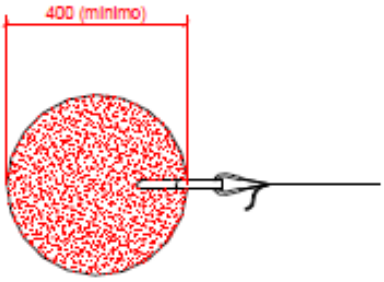
29- Fazer arremate nas pontas da cordoalha utilizando uns tentos de cabo de alumínio dando cinco voltas em torno da cordoalha e cortando as pontas restantes.

30- Retirar conjunto de tracionamento.

31- Retirar esticador de cordoalha.

INSTALAÇÃO DE ESTAI EM SOLO PANTANOSO





32- Identificar tamanho e altura do poste a ser instalado o estai

32.1- Em terrenos planos a distância do afloramento da haste ancora no solo até a base do poste deve ser igual a altura da fixação do estai no poste até o solo;

32.2- Em terrenos desnivelados, a distância entre a cava do estai e a base do poste pode ser de até duas vezes a altura da fixação do estai no poste até o solo, sendo que o ângulo da cordoalha ao poste não pode ser superior a 45°.

33- Abrir cava com profundidade que permita o ângulo correto da haste com o afloramento na terra (próximo a 45°).

34- A cava deve ter no mínimo 4O0 mm de diametro e profundidade na rocha de 500mm.

35- Utilizar traço de concreto de 1:3:5.

36- Colocar haste âncora no cetro da cava com arruela e duas porcas na base e encher a cava com o concreto.

NOTA:

4. A dobra da haste deve ficar com no mínimo 100 mm engastada no concreto.

37- REPETIR PASSOS DO ESTAI EM ROCHA DO ITEM 23 AO 32

38- Descer ferramental pelo balde de lona.

39- Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 7 e 8

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Chave de boca ajustável 12"	01
Chave de boca ajustável de 10"	01
Guincho portátil	01
Metro	01
Esticador de cordoalha	01
Tesourão para corte	01
Estropo	01
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Vigente	-	01/08/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	03/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT	PDF	
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		